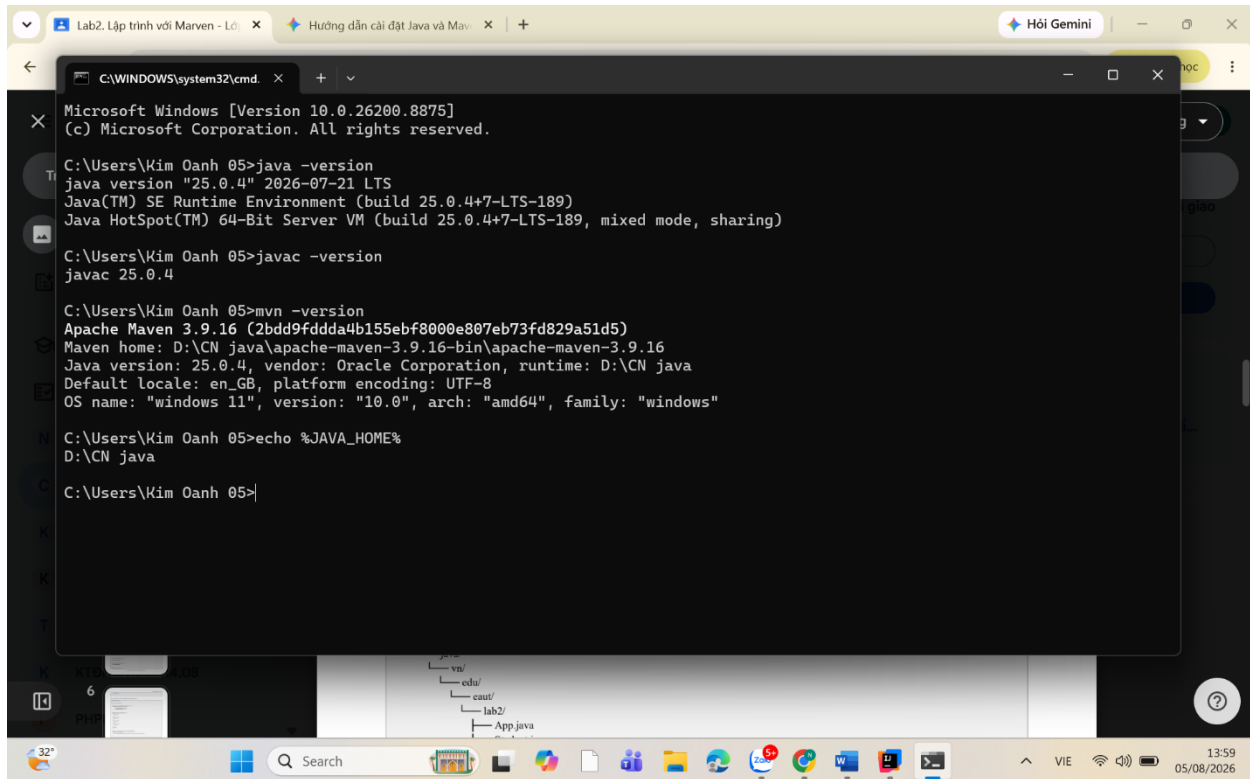


## Bài báo cáo thực hành lab 2: Công nghệ Java

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Mã sinh viên: 20233420

### 1. Môi trường phát triển



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X +
Hỏi Gemini
C:\WINDOWS\system32\cmd. X +
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kim Oanh 05>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

C:\Users\Kim Oanh 05>javac -version
javac 25.0.4

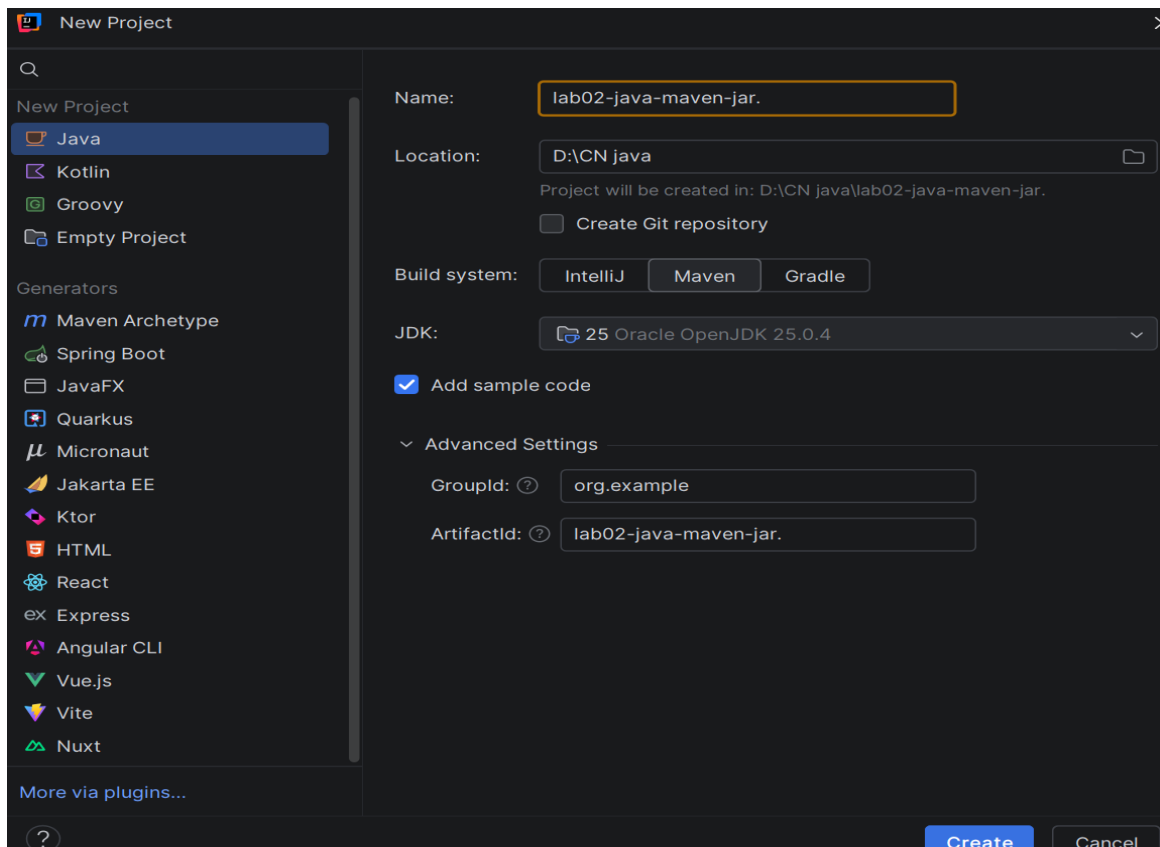
C:\Users\Kim Oanh 05>mvn -version
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9fddda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: D:\CN java\apache-maven-3.9.16-bin\apache-maven-3.9.16
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: D:\CN java
Default locale: en_GB, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\Kim Oanh 05>echo %JAVA_HOME%
D:\CN java

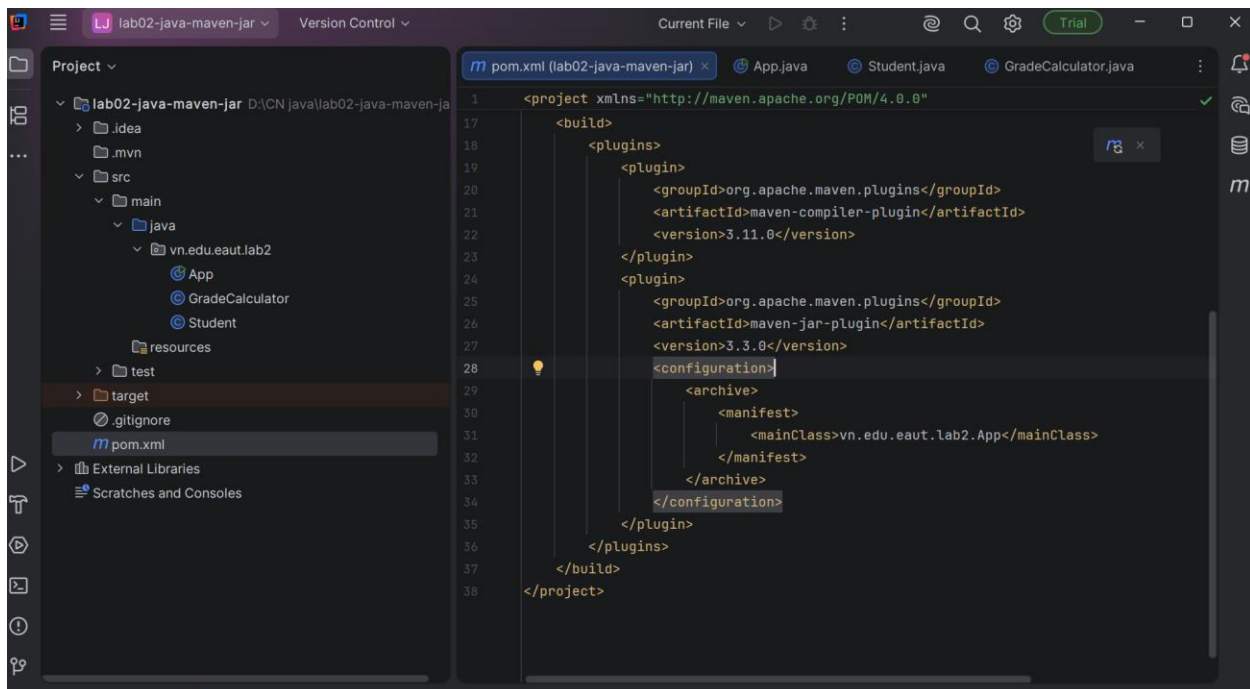
C:\Users\Kim Oanh 05>
```

Hình 1: Cài đặt môi trường

### 2. Cấu trúc Maven project

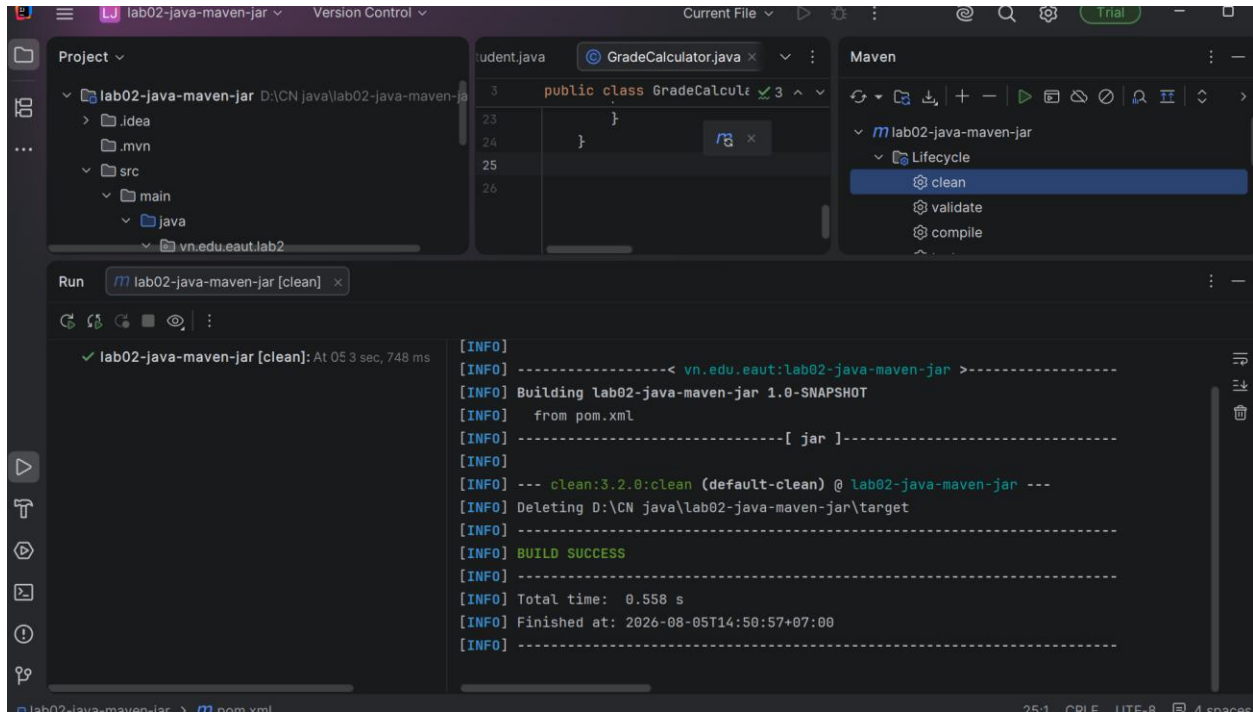


Hình2 : Tạo project

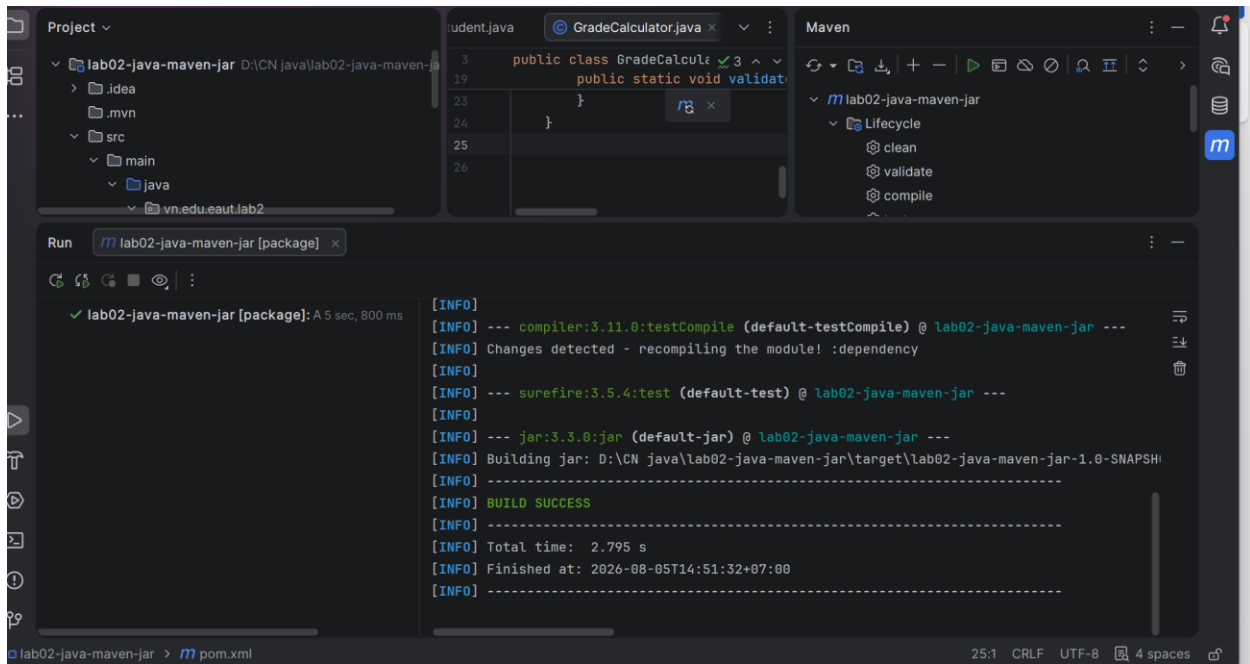


Hình 3: Pom.xml

### 3. Đóng gói JAR

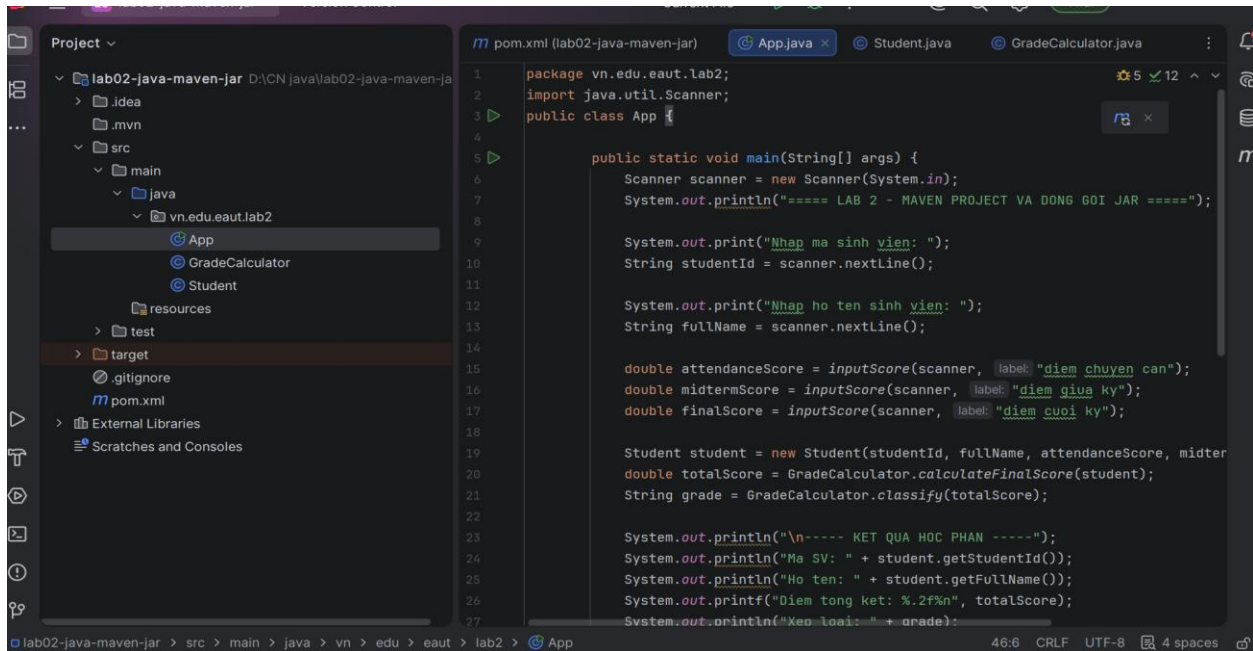


Hình 4: clean package

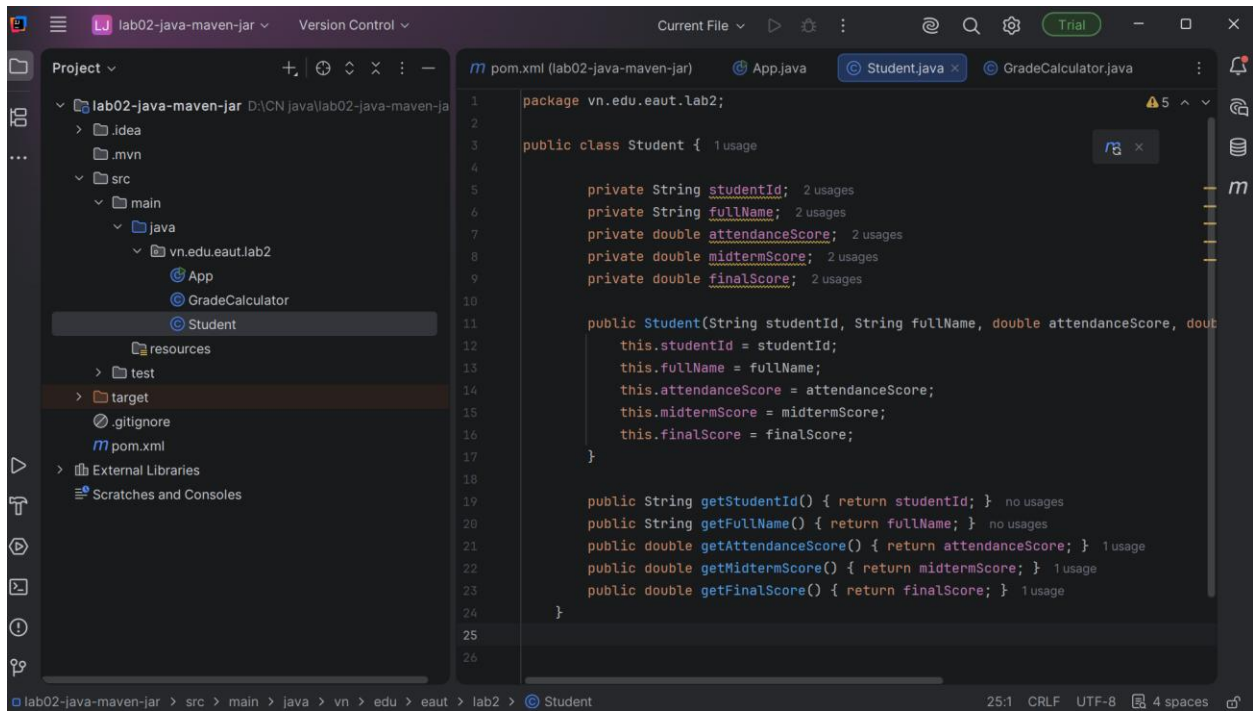


Hình 5: BUILD SUCCESS và đóng gói thành công file JAR

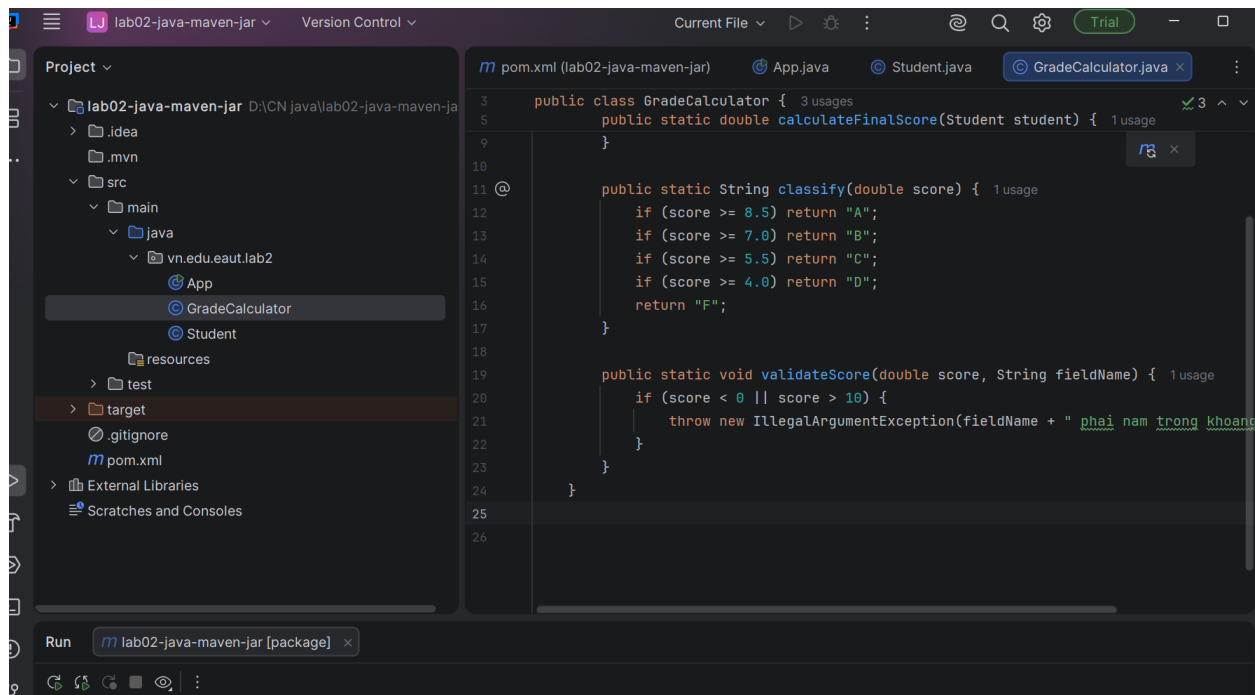
## 4.Chương trình Java SE



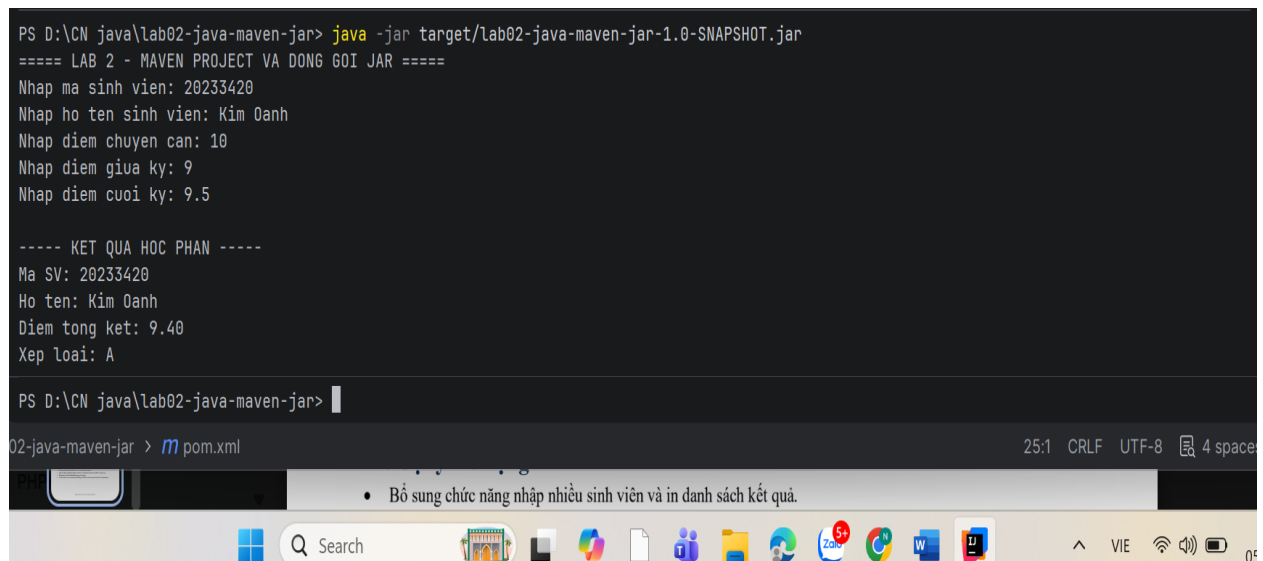
Hình 6: Lớp App



Hình 7: Lớp Student



Hình 8: Lớp GradeCalculator



Hình 10: Chạy chương trình thành công

### **Đánh giá sản phẩm và kết quả đạt được**

- Mức độ hoàn thành yêu cầu: Dự án hoàn thành 100% các yêu cầu kỹ thuật của bài Lab 2. Cấu trúc dự án được tổ chức chuẩn theo mô hình Maven, mã nguồn được phân tách chức năng rõ ràng thành các lớp đối tượng (Student, GradeCalculator, App), và tệp cấu hình pom.xml được thiết lập chính xác cho quá trình biên dịch, đóng gói.
- Tính ổn định và chính xác: Chương trình vận hành ổn định trên môi trường Java (tương thích từ Java 17 đến Java 25), xử lý chính xác logic tính điểm tổng kết và phân loại học lực. Cơ chế kiểm soát ngoại lệ (Validation) hoạt động hiệu quả, bắt kịp thời các trường hợp nhập dữ liệu điểm sai định dạng hoặc nằm ngoài khoảng \$0 - 10\$.
- Khả năng tái sử dụng và triển khai: Sản phẩm đóng gói dạng file .jar (lab02-java-maven-jar-1.0-SNAPSHOT.jar) chạy độc lập mượt mà qua lệnh java -jar mà không phụ thuộc vào IDE. Tệp đóng gói gọn nhẹ, dễ dàng phân phối và cung cấp cấu trúc nền tảng tốt để nâng cấp, mở rộng cho các bài lab tiếp theo.